RELATÓRIO TÉCNICO-JURÍDICO DE CONFORMIDADE

# LGPD e Marco Civil da Internet

## Visão Computacional para Hotelaria — Analytics de Fluxo

| | |
|---|---|
| Objeto do relatório | Verificação da conformidade do sistema de visão computacional (contagem e ocupação por zona/ROI) com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). |
| Destinatário | Gestão de Projeto / Encarregado (DPO) — LTD-Parangaba |
| Emitido por | Equipe de Engenharia de Visão Computacional (autor do sistema) |
| Data de emissão | 21/10/2026 |
| Versão | 1.3 — snapshot de progresso (Fases 1 e 2 concluídas; escopo ROI-only; documentação consolidada em um único planejamento; material de biometria facial removido do repositório) |
| Base normativa | Lei nº 13.709/2018 (LGPD); Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil); Res. CD/ANPD nº 18/2024; Guia orientativo ANPD de 19/12/2024 |
| Base de evidências | Repositório Git, 109 commits; suíte automatizada com 33 testes verdes; roadmap GSD de 9 fases; parecer interno de compliance |
| Classificação | Uso interno do controlador. Não contém dado pessoal de hóspedes. |

### Como este documento foi produzido

O relatório foi gerado com apoio do framework de planejamento **GSD** (Get Shit Done), que mantém o rastro entre **requisitos** → **roadmap** → **planos** → **implementação** → **testes** → **verificação legal**. Cada afirmação técnica deste relatório aponta para um arquivo, um teste ou um commit verificável no repositório. A auditoria legal que sustenta as conclusões está versionada em *.planning/research/COMPLIANCE-LGPD-MARCO-CIVIL.md*.

# Índice

**1. Sumário Executivo** **4**

1.1 Finalidade deste documento . . . 4
1.2 O que é o sistema . . . 4
1.3 Conclusão principal . . . 4
1.4 Situação atual em números . . . 4
1.5 Os quatro vetores de risco e como foram neutralizados . . . 5

**2. Enquadramento Legal** **6**

2.1 Papéis: quem é controlador e quem é operador . . . 6
2.2 Natureza da saída: por que a saída é anônima e irreversível . . . 6
2.3 Base legal do tratamento . . . 6
2.4 Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) . . . 7
2.5 Regime sancionatório e exposição residual . . . 7

**3. O que já foi implementado** **9**

3.1 Panorama das fases concluídas . . . 9
3.2 Arquitetura do código . . . 9
3.3 Fluxo de processamento de um frame . . . 9
3.4 Ocupação por zona e a fórmula de interseção de área . . . 10
3.5 Ferramenta de demarcação interativa de zonas . . . 10
3.6 Auditoria de privacidade automatizada . . . 11
3.7 Inventário de dados: onde o dado nasce, onde vive e onde morre . . . 11
3.8 Evidências de processo e rastreabilidade . . . 11

**4. Vetos e Exclusões: o que nunca será implementado** **13**

**5. O que será implementado: roadmap das Fases 3 a 9** **14**

5.1 Visão geral . . . 14
5.2 Fase 3 — Persistência PostgreSQL (próxima fase) . . . 14
5.3 Fases 4 e 5 — Produto: API e dashboard . . . 15
5.4 Fases 6 e 7 — Escala e profundidade analítica . . . 15
5.5 Fases 8 e 9 — Qualidade e o gate de conformidade . . . 15
5.6 Sementes de roadmap (trabalho dormente validado) . . . 15
5.7 Como o sistema garante a não-identificação na prática . . . 15

**6. Matriz de Conformidade** **18**

**7. Lacunas, Riscos Residuais e Ações Necessárias** **20**

7.1 Lacunas antes da entrada em produção . . . . . 20
7.2 Riscos residuais (aceitos de forma consciente) . . . . . 21
7.3 Cronograma de conformidade . . . . . 21

**8. Recomendações ao Gestor de Projeto** **22**

**9. Conclusão** **23**

**Anexo A — Inventário da suíte de testes (33 testes)** **24**

**Anexo B — Rastreabilidade de requisitos (27 requisitos v1)** **24**

**Anexo C — Glossário** **24**

**Anexo D — Referências normativas** **25**

**Anexo E — Artefatos técnicos do projeto** **26**

# 1. Sumário Executivo

## 1.1 Finalidade deste documento

Este relatório tem um único objetivo: permitir que a gestão de projeto avalie, com base em evidências verificáveis, se o sistema de visão computacional em desenvolvimento está em conformidade com a legislação brasileira de proteção de dados e de guarda de registros de aplicações, e o que ainda falta para que a operação com hóspedes reais possa ser iniciada.

O relatório cobre três dimensões: **(a) o que já existe e está testado**; **(b) o que está planejado para as fases seguintes**, com o respectivo marco de conformidade; e **(c) as lacunas e riscos residuais** que precisam ser fechados antes da entrada em produção.

## 1.2 O que é o sistema

O sistema transforma câmeras de segurança convencionais de um hotel em sensores de negócio. Ele detecta **corpos** (não rostos) por visão computacional, contabiliza quantas pessoas ocupam cada zona demarcada (ROI) e, no futuro, calculará tempo de permanência e mapa de ocupação agregada. O resultado é *business intelligence* operacional — quantas pessoas estão no hall, no restaurante ou na recepção, agora e ao longo do dia — sem jamais identificar quem é quem.

> **Regra de ouro do projeto (invariante em todas as 9 fases)**
>
> **Saída exclusivamente agregada.** Nenhum dado por pessoa é gravado em nenhuma hipótese: nem imagem, nem ID de rastreamento, nem trajeto, nem perfil. Essa é a razão de o projeto ser defensável juridicamente (LGPD, art. 5º, XI e art. 12, caput) — e também a razão de ele ser tecnicamente mais simples de operar.

## 1.3 Conclusão principal

> **Parecer**
>
> **SIM — o que está implementado está em conformidade com a LGPD e com o Marco Civil da Internet, e o desenho técnico das fases restantes foi construído para manter essa conformidade.**
>
> Não existe, no código atual, nenhum mecanismo capaz de identificar pessoas, guardar imagem de hóspede, reconstruir trajetórias ou associar pessoas entre câmeras. Essa afirmação não é uma declaração de boa-fé: ela é **verificada automaticamente por testes** que rodam em cada commit (seção 3.6) e por auditoria documental contra a Lei nº 13.709/2018 (seção 6).
>
> **Porém, o sistema ainda NÃO pode ir para produção com hóspedes reais.** Faltam documentos e controles que são, por lei, responsabilidade do controlador (o hotel): RIPD, LIA, registro de operações (ROPA), encarregado publicado, aviso de monitoramento nas áreas, TTL de retenção, logs de acesso e plano de resposta a incidente. Todos estão previstos no roadmap (Fase 9, que funciona como *gate* formal) e detalhados na seção 7 deste relatório.

## 1.4 Situação atual em números

| Indicador | Valor | Observação |
|---|---|---|
| Fases do roadmap concluídas | 2 de 9 (22%) | Fase 1 (pipeline single-câmera) e Fase 2 (contagem e ocupação por zona) concluídas e auditadas |
| Requisitos v1 concluídos | 6 de 27 (22%) | ING-01, ING-03, CNT-01, CNT-02, CNT-03 e CNT-04 — todos os requisitos de privacidade e de núcleo já entregues |
| Testes automatizados | 33 testes, 100% verdes | Suíte executada em ~10 s via `./.venv/bin/python -m pytest` |

| Indicador | Valor | Observação |
|---|---|---|
| Linhas de código do produto | 608 linhas | main.py (124), zona.py (313), overlay.py (129), rastreio.py (23), captura.py (19) |
| Linhas de teste | 846 linhas | 7 arquivos de teste + conftest.py |
| Commits no repositório | 109 commits | Commits atômicos, com documentação antes da implementação (contagem no momento da geração) |
| Documentos técnicos e legais | 9 de contexto + 2 históricos | *.planning/context/* (negócio, arquitetura, plantas/câmeras, modelagem do banco, parecer LGPD, diretrizes, design por fase) e *.planning/historico/* (escopos superados) |
| Módulos de face / biometria / escrita de mídia | **0** | Verificado por varredura de tokens proibidos em todo o código de produto (teste automatizado) |
| Arquivos de imagem/vídeo gerados pelo pipeline | **0** | Verificado por auditoria de disco antes/depois de executar o pipeline real (teste automatizado) |
| Ocorrências de hóspede real tratadas | **0** | Invariante do roadmap: nenhum stream real antes do gate da Fase 9 |

Tabela 1 — Indicadores de estado do projeto e de conformidade (fonte: repositório Git, suíte de testes e .planning/STATE.md).

## 1.5 Os quatro vetores de risco e como foram neutralizados

| # | Vetor de risco (o que daria problema) | Base legal do risco | Tratamento implementado |
|---|---|---|---|
| 1 | Identificar pessoas pelo rosto (facial recognition, embeddings) | Art. 11 (dado sensível) — sem base legal para analytics; art. 52, II (multa de até 2% do faturamento, teto de R$ 50 milhões) | Arquitetura sem qualquer módulo de face. Dependência `opencv-python` (não `opencv-contrib-python`) para não puxar `cv2.face`. Teste automatizado varre o código de produto e falha se aparecer qualquer token de face/biometria. |
| 2 | Guardar imagem, vídeo ou crop de hóspede em disco, log ou backup | Art. 6º, II e III (necessidade e minimização); art. 48 (incidente) | Frames existem apenas na RAM do processo e são descartados após a inferência. Não há `imwrite`, `VideoWriter` nem `tofile` no código de produto. Teste executa o pipeline real e compara o inventário de arquivos de mídia antes e depois: zero arquivos novos. |
| 3 | Reconstruir a rota ou o perfil de comportamento de alguém (rastreio entre câmeras, persistência de trail, Re-ID por silhueta) | Art. 12, §2º (perfil comportamental de pessoa identificável é dado pessoal, ainda que "anônimo") | Veto explícito e permanente a MTMCT, Re-ID e associação entre câmeras. O único rastreamento permitido é intra-câmera, efêmero, em RAM (ByteTrack, segundos), necessário à não-dupla-contagem. Teste de integração verifica que IDs não são persistidos. |
| 4 | Deixar de ser anônimo por erro de configuração ou de schema (ex.: criar tabela `sessoes`, gravar `track_id`) | Art. 12, caput (anonimização irreversível) e art. 5º, XI | Schema do banco previsto apenas para configuração e métricas agregadas; auditoria de código automatizada (PRV-01) prevista como requisito da Fase 9; revisão documental contra as tabelas proibidas (doc 06) já realizada. |

Tabela 2 — Os quatro vetores de risco do projeto e o tratamento dado a cada um. Os itens 1 e 2 são verificados por testes automatizados que rodam em toda entrega.

# 2. Enquadramento Legal

Esta seção estabelece o enquadramento do sistema perante a legislação. É a base sobre a qual se apoia a matriz de conformidade da seção 6. A verificação completa, artigo por artigo, está versionada em *.planning/research/COMPLIANCE-LGPD-MARCO-CIVIL.md*.

## 2.1 Papéis: quem é controlador e quem é operador

| Pergunta | Resposta adotada | Consequência prática |
|---|---|---|
| O hotel é controlador dos dados? (art. 5º, VI) | **Sim.** O hotel decide a finalidade (analytics de fluxo) e os meios (câmeras e sistema). | O hotel responde perante os titulares e perante a ANPD. |
| O sistema é controlador próprio? | **Não.** Opera como **operador** em nome do hotel (art. 5º, VII). Se o produto for vendido a terceiros, quem compra é o controlador. | As obrigações documentais (RIPD, ROPA, encarregado) são do hotel; o fornecedor entrega a evidência técnica. |
| A saída do sistema é dado pessoal? | **Não**, desde que as condições da seção 2.2 sejam respeitadas. É dado **anonimizado irreversível** (art. 5º, XI): contagens, ocupação, permanência e mapa de calor agregado. | A saída pode ser usada em BI, relatório operacional e integração com PMS sem tratamento adicional de dados pessoais. |
| Existe risco de a saída deixar de ser anônima? | **Sim** — e é o risco central do projeto. Se o heatmap ou o dwell forem individualizados, passam a ser perfil comportamental (art. 12, §2º). | Daí os vetos absolutos da seção 4 e a regra de persistir apenas agregados. |

Tabela 3 — Enquadramento do sistema (fonte: COMPLIANCE-LGPD-MARCO-CIVIL.md, seção 1).

## 2.2 Natureza da saída: por que a saída é anônima e irreversível

A LGPD, no art. 12, caput, afasta do regime os dados anonimizados — **desde que a anonimização seja irreversível**. O projeto garante essa irreversibilidade por construção, e não por política de uso: o dado que sai do sistema é um **contador**, não uma **coordenada**. Nenhuma entidade individual (pessoa, sessão, ID de rastreamento, vetor de aparência) atravessa a fronteira de saída. O §2º do mesmo artigo é tratado como a fronteira mais dura: mesmo partindo de dados sem nome ou CPF, dados usados para formar perfil comportamental de pessoa identificável continuam sendo dados pessoais — e por isso são vedados no projeto.

| Camada | O que existe | Onde vive | Quanto tempo |
|---|---|---|---|
| 1. Imagem | Frame bruto da câmera | RAM do processo, variável local | Descartado no fim do frame |
| 2. Detecção | Bounding box + confiança (sem nome, sem ID persistente) | RAM | Descartado após o cálculo da zona |
| 3. Associação efêmera | ID numérico do ByteTrack, intra-câmera | RAM (dicionário `track_states`) | Morre quando a pessoa sai do quadro (poda a cada 60 frames) |
| 4. Agregação | Contagem de ocupação e % de área ocupada por zona | RAM (estado do processo) | Zerada na virada do dia ou após 10 min de zona vazia |
| 5. Saída (futura, Fase 3+) | Métrica agregada por zona × janela de tempo | PostgreSQL | Conforme TTL a definir por tipo de métrica (art. 16) |

Tabela 4 — Inventário de dados por camada (ver seção 3.7 para as evidências em código). Observe que nenhuma camada contém identidade, e que a camada 3 é a única que usa identificadores temporários — sempre em RAM e por poucos segundos.

## 2.3 Base legal do tratamento

| Base legal (art. 7º) | Aplicabilidade | Situação |
|---|---|---|
| **VII** — proteção da vida e da incolumidade física | Câmeras de segurança de hotel têm função de proteção. | Aplicable à segurança já existente; o sistema é **complementar** (analytics), sem ampliar a captura de imagem. |
| **IX** — interesse legítimo do controlador | Operação do hotel: occupancy, fluxo, dimensionamento de equipe. | **Base principal do sistema de analytics.** Exige **LIA** (Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais) nos termos do art. 10, §3º, e RIPD (art. 38). Ambos são requisito PRV-04, previsto para a Fase 9. |
| **I** — consentimento | Impraticável em monitoramento contínuo: não é livre, pode ser viciado e seria revogável a todo momento. | **Não utilizada** — decisão deliberada e documentada. |

Tabela 5 — Bases legais avaliadas. A base de interesse legítimo é a que o hotel precisa documentar formalmente antes de operar (seção 7, lacunas L-01 e L-02).

## 2.4 Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014)

| Artigo | Regra | Aplicação ao sistema |
|---|---|---|
| Art. 2º, II e art. 7º, II | Privacidade como princípio e como direito | Orienta todo o projeto; veda desvio de finalidade das câmeras de segurança para vigilância individual ou RH. |
| Art. 10 | Guarda de registros preservando a intimidade e a vida privada | Logs mínimos, sem conteúdo de imagem e sem identificadores de pessoas. |
| Art. 13 | Registros de conexão guardados por 1 ano (provedor de conexão) | **Não se aplica** — o sistema não é provedor de conexão. |
| Art. 14 | Vedado a provedor de conexão guardar registros de acesso a aplicações | **Não se aplica** — mesma razão. |
| **Art. 15** | Provedor de aplicação guarda registros de acesso à aplicação por **6 meses**, sob sigilo, em ambiente controlado | **Aplica-se se a API/dashboard forem expostos pela internet.** Requisito API-04 (Fase 4): log de acesso = data/hora, IP, usuário e ação; retenção de exatamente 6 meses (não mais); prazo maior somente com requisição de autoridade competente e autorização judicial nos 60 dias (art. 15, §2º), procedimento a constar do runbook. |
| Art. 22 | Disponibilização de registros por ordem judicial | Não há trilha individual para entregar; a resposta é a de dados agregados. |
| Art. 11, III | Vedação a coletar/armazenar dados de conexão além do necessário | Log de acesso mínimo, sem cookies de rastreamento de hóspede. |

Tabela 6 — Marco Civil da Internet: aplicação artigo a artigo (fonte: COMPLIANCE-LGPD-MARCO-CIVIL.md, seção 3).

## 2.5 Regime sancionatório e exposição residual

A LGPD prevê, no art. 52, sanções graduadas. O quadro abaixo é reproduzido para dimensionar a exposição que a arquitetura do projeto elimina — e para deixar claro que o risco restante está concentrado em ações **organizacionais**, não técnicas.

| Sanção (art. 52) | Limite | Exposição do projeto |
|---|---|---|
| I — Advertência com prazo para correção | — | Não aplicável: não há infração técnica |
| **II — Multa simples** | **Até 2% do faturamento no Brasil (excluídos tributos), teto de R$ 50.000.000 por infração** | **Eliminada por arquitetura** — sem face, sem imagem em disco, sem trilha persistida, sem associação entre câmeras |
| III — Multa diária | Mesmo teto total | Não aplicável: nada se repete automaticamente |

| Sanção (art. 52) | Limite | Exposição do projeto |
|---|---|---|
| IV a VII — Publicação/registro da infração | Dano reputacional | Não aplicável; a documentação de compliance publicada é, ela própria, mitigação de reputação |
| VIII a X — Bloqueio, eliminação, suspensão ou vedação do tratamento | Pode parar o sistema | Mitigação por arquitetura: o botão de eliminação é a eliminação da camada de identidade — que nunca é gravada |
| Critérios do §1º | Gravidade, vantagem obtida, reincidência, cooperação, adoção de medidas, dano | A adoção do relatório de impacto e do plano de incidente conta como atenuante (cooperação e medidas) |

Tabela 7 — Sanções do art. 52 da LGPD (Lei nº 13.709/2018) e exposição residual. A maior multa do regime é de R$ 50 milhões ou 2% do faturamento, por infração.

# 3. O que já foi implementado

Esta seção descreve o software efetivamente entregue e verificável hoje nas fases 1 e 2, com indicação de arquivo e de teste para cada afirmação.

## 3.1 Panorama das fases concluídas

| Fase | Entregue | Evidência |
|---|---|---|
| **Fase 1** — Fatia vertical single-câmera (concluída em 08/10/2026) | Pipeline mínimo completo: captura de webcam/vídeo → detecção de corpo YOLO CrowdHuman → rastreio efêmero ByteTrack em RAM → overlay em tela. Nada em disco. Auditoria automatizada de privacidade desde o primeiro dia. | Planos 01-01 a 01-04 (4/4); *captura.py*, *rastreio.py*, *overlay.py*, *main.py*; *tests/test_privacidade.py* |
| **Fase 2** — Contagem e ocupação por zona em tempo real (concluída em 12/10/2026) | Zonas ROI poligonais configuráveis por YAML; contagem e ocupação instantânea por zona recalculada a cada frame; interseção de área (Área do Objeto ∩ Área do ROI) com máscara visual e percentual no HUD; clamp de capacidade, reset diário, reconciliação após reabertura de fonte; integração visual no *main.py*. | Planos 02-01 a 02-04 (4/4); *zona.py* (313 linhas), *config/zonas.yaml*; *tests/test_zona.py* (10 testes) |

Tabela 8 — Fases concluídas. Detalhamento completo dos planos em *.planning/phases/* (PLAN.md + SUMMARY.md por plano + VALIDATION.md da fase).

## 3.2 Arquitetura do código

O produto é composto por seis módulos com responsabilidades estritamente separadas. Nenhum módulo de produto grava arquivo de mídia, e a separação entre *captura*, *rastreio*, *zonas* e *overlay* é o que torna a auditoria de privacidade simples e confiável.

| Módulo | Linhas | Responsabilidade | Papel em LGPD |
|---|---|---|---|
| `captura.py` | 19 | Abre a fonte (webcam por índice ou arquivo) e devolve o frame com `capture_ts`. | Ponto de entrada do dado volátil. Não escreve nada. |
| `rastreio.py` | 23 | Carrega o modelo YOLO CrowdHuman (classe 0 = corpo) e extrai caixas com o ByteTrack. Guarda apenas a classe de corpo. | Restringe o modelo a corpo; ID efêmero, nunca persistido. |
| `zona.py` | 313 | Carrega e valida as zonas do YAML; calcula presença por polígono, interseção de área, clamp de capacidade, resets (diário/inatividade) e reconciliação de fonte. | Onde o dado pessoal é convertido em número agregado. |
| `overlay.py` | 129 | Desenha ROIs, máscara de interseção, caixas (somente de quem toca o ROI), cards de contadores e HUD. Todas as funções desenham *in-place* no frame. | Nenhuma escrita em disco — verificado por teste de varredura de API. |
| `main.py` | 124 | Orquestra o loop: captura → rastreio → zonas → overlay → HUD. Fixa o alvo de 5 FPS. | Nenhuma chamada de persistência; nada sai do processo. |
| `scripts/demarcar_zona.py` | 263 | Utilitário de desenvolvimento para demarcar o ROI com o mouse e gravar as coordenadas no YAML. | **Fora do pipeline de produção.** Grava apenas texto (coordenadas), nunca imagem. |

Tabela 9 — Inventário de módulos do produto e respectivo papel na arquitetura de privacidade (privacy by design).

## 3.3 Fluxo de processamento de um frame

Todo o caminho do dado, em uma iteração do loop (alvo de 5 FPS na webcam):

```
camera
|
v
captura.capturar() frame + capture_ts [RAM, volatil]
|
v
rastreio.rastrear() YOLO corpo (classe 0) [RAM, volatil]
rastreio.extrair_caixas() (x1,y1,x2,y2,conf,id) [RAM, efemero]
|
v
zona.atualizar_ocupacao() presenca + intersecao [RAM, agregado]
de area por zona
|
v
overlay.* desenho in-place no frame [RAM, volatil]
|
v
cv2.imshow() janela do operador [tela, sem gravacao]
|
v
(frame descartado -- nunca gravado)
```

**Observação de privacidade sobre o loop**

Até a Fase 3, o único destino da informação é a tela do operador. **Nenhuma escrita em disco ocorre no caminho feliz** — e isso não depende de configuração: não existe chamada de persistência no código de produto. A partir da Fase 3, a persistência entrará por uma **fila em memória com escrita em lote** (batch writer), fora do loop de vídeo, contendo apenas métricas agregadas.

## 3.4 Ocupação por zona e a fórmula de interseção de área

A Fase 2 implementou, além da contagem clássica por ponto, a métrica de **ocupação por área**, que responde à pergunta central do projeto ("a ocupação por área está certa?"):

**Fórmula implementada — zona.py: calcular_intersecao_area_roi()**

**Interseção = Área(Objeto) ∩ Área(ROI)**

A máscara binária das pessoas é cruzada com a máscara do ROI. O resultado é o percentual do ROI efetivamente coberto por corpos (exibido como `AREA 12.4%` no HUD), a área em pixels da interseção e a área total do ROI. Essa métrica é o insumo do heatmap agregado previsto para a Fase 7.

Durante a validação com a webcam foi corrigido um caso real de operação: o filtro de renderização exigia que o *pé* da pessoa estivesse dentro do ROI, o que escondia a caixa de detecção de pessoas sentadas ou parcialmente cortadas pelo enquadramento. A correção passou a considerar a interseção da área da pessoa com o ROI, alinhando o comportamento do overlay ao da métrica de ocupação. O comportamento é coberto por teste automatizado `test_desenha_caixas_filtra_fora_do_roi`.

## 3.5 Ferramenta de demarcação interativa de zonas

Para eliminar a edição manual de coordenadas no arquivo `config/zonas.yaml`, foi implementado o utilitário `scripts/demarcar_zona.py`: um demarcador por clique/arraste com alinhamento automático de arestas (a), retângulo perfeito (r), desfazer (u), salvar (s), limpar (c) e sair (q/ESC). **Ele não faz parte do pipeline de**

**produção**: é ferramenta de desenvolvimento e calibração, gravando somente coordenadas em texto no YAML. Está registrado no roadmap como *SEED-261015*, com o gatilho de evolução para a Fase 5 (CRUD de zonas no dashboard).

## 3.6 Auditoria de privacidade automatizada

A conformidade não depende de um parecer escrito: ela é **regressão de código**. Cada entrega roda a suíte, que falha o build se um invariante de privacidade for violado.

| Teste automatizado | O que ele prova | Alvo |
|---|---|---|
| `test_sem_modulos_de_face` | Nenhum dos tokens `face`, `biometr`, `demograf`, `insightface`, `facenet`, `arcface`, `deepface` aparece no código de produto nem no `requirements.txt`. | main.py, captura.py, rastreio.py, overlay.py, zona.py, requirements.txt |
| `test_sem_escrita_em_disco` | Executa o pipeline real sobre o vídeo-amostra e compara o inventário de arquivos de mídia (jpg/png/mp4/avi/mkv) do repositório antes e depois: **zero arquivos novos**. | Todo o repositório (exceto `.git`) |
| `test_requirements_sem_contrib` | A dependência `opencv-contrib-python` está ausente — é ela que traria `cv2.face`. | requirements.txt |
| `test_sem_persistencia_ids` / `test_ids_efemeros` / `test_sem_escrita_de_ids` | Os IDs do ByteTrack existem apenas em RAM e desaparecem quando a pessoa sai do quadro; nada é gravado em arquivo. | Pipeline de rastreio e integração |
| `test_sem_apis_de_escrita` | Nenhuma API de escrita de mídia (`imwrite`, `imsave`, `VideoWriter`, `tofile`) no módulo de overlay. | overlay.py |
| `test_desenha_caixas_filtra_fora_do_roi` | Pessoa fora do ROI não gera nenhum pixel desenhado; pessoa que toca o ROI é desenhada. | overlay.py |

Tabela 10 — Testes que sustentam as garantias de privacidade. A lista completa dos 33 testes está no Anexo A.

## 3.7 Inventário de dados: onde o dado nasce, onde vive e onde morre

| Dado | Natureza | Onde vive | Tempo de vida | Grava em disco? |
|---|---|---|---|---|
| Frame de vídeo | Imagem de pessoa — dado pessoal em trânsito | RAM do processo | Um frame (~200 ms a 5 FPS) | **Não** |
| Bounding box | Localização de corpo | RAM | Um frame | **Não** |
| ID de rastreamento | Identificador temporário intra-câmera | RAM (`track_states`) | Poda em 60 frames (~12 s) ou ao sair do quadro | **Não** |
| Contagem por zona | Agregado | RAM (estado) | Até o reset diário ou 10 min de zona vazia | **Não** (até a Fase 3) |
| % de área ocupada | Agregado | RAM (estado) | Idem contagem | **Não** (até a Fase 3) |
| Coordenadas de zona | Configuração do ambiente (não dado pessoal) | `config/zonas.yaml` | Permanente (configuração) | Sim — mas é configuração, não dado de pessoa |
| Log de acesso à API | Registro técnico (IP, data/hora, ação) | Servidor de logs (futuro) | Exatamente 6 meses (Marco Civil, art. 15) | Sim — previsto na Fase 4, com TTL |

Tabela 11 — Inventário de dados. Nenhuma linha deste quadro representa dado pessoal persistido de hóspede ou visitante.

## 3.8 Evidências de processo e rastreabilidade

O projeto é gerenciado por meio do framework GSD, que mantém um rastro auditável entre intenção e entrega. Para um gestor de projeto, isso significa que cada afirmação deste relatório é rastreável até um artefato:

| Artefato | Local | O que comprova |
|---|---|---|
| Roadmap de 9 fases | *.planning/ROADMAP.md* | O plano completo, com metas, dependências, critérios de sucesso e rastreabilidade de requisitos |
| Requisitos v1 (27) | *.planning/REQUIREMENTS.md* | Escopo formal aprovado, com seção explícita de *Out of Scope* (exclusões) |
| Planos e resumos por plano | *.planning/phases/01-*/*, *.planning/phases/02-*/* | Como cada fase foi decomposta, executada e resumida (8 planos, 8 resumos) |
| Contrato de validação da fase | *02-VALIDATION.md* | O mapa de verificação por tarefa, com critérios de aceite automatizados |
| Verificação legal | *.planning/research/COMPLIANCE-LGPD-MARCO-CIVIL.md* | Análise artigo a artigo da LGPD e do Marco Civil, com as 11 condições vinculantes |
| Parecer de compliance | *.planning/context/PARECER_LGPD_E_MARCO_CIVIL.md* | Diagnóstico de risco e quadro de sanções, revisado em 2026-10-21 para o escopo vigente |
| Contexto e design por fase | *.planning/context/* | Material de apoio ao plano: rationale e mecanismo de cada fase (rascunho pré-planejamento) |
| Registro de depuração | *.planning/debug/* | Diagnóstico e plano de correção do filtro visual por ROI, com verificação e testes |
| Sementes de roadmap | *.planning/seeds/* | Ideias validadas ainda dormentes (heatmap agregado; demarcador de zonas) |
| Histórico Git | 109 commits | Commits atômicos com mensagem convencional; documentação precede a implementação |

Tabela 12 — Artefatos de rastreabilidade do projeto.

# 4. Vetos e Exclusões: o que nunca será implementado

Parte essencial de uma avaliação de conformidade é saber o que foi **descartado** e por quê. Os itens abaixo não estão "pendentes" — estão fora do escopo por decisão explícita, com base legal, e qualquer proposta de inclusão deve ser tratada como mudança de escopo sujeita a nova avaliação de impacto.

| Item vetado | Base legal do veto | Consequência para o hotel |
|---|---|---|
| **Reconhecimento facial** e qualquer análise de biometria | Art. 11 — dado sensível; nenhuma hipótese do §1º/§2º se aplica a analytics de fluxo. Multa de até R$ 50 milhões. | Não é possível identificar hóspedes. Em contrapartida, o hotel não tem o passivo de dado sensível. |
| **MTMCT / Re-ID** — associar a mesma pessoa entre câmeras diferentes, inclusive por silhueta ou aparência | Art. 12, §2º — perfil comportamental. Decisão expressa do patrocinador do projeto. | A câmera 2 nunca reconhece ninguém da câmera 1. Contagens entre câmeras não são somadas por pessoa. |
| **Persistência de trail** — tabelas `sessoes`, `session_traces`, rotas, jornadas, embeddings | Art. 12, §2º e art. 6º, II — trilha individual desnecessária à finalidade. | Não existe "raio-x" do movimento de hóspedes. Não há como reconstruir a rotina de ninguém. |
| **Heatmap por indivíduo** (traço de uma pessoa) | Art. 12, §2º — reconstrução de rotina. | O mapa de calor é de **densidade agregada** por célula e janela de tempo, sem identidade. |
| **Gravação de vídeo, imagens ou crops** de clientes | Art. 6º, III — desnecessário à finalidade. | Não há nada a vazar de um vazamento: não há imagem armazenada. |
| **Controle de acesso** (catracas, portas, liberação de quarto) | Função de controle, não de analytics; fora do produto. | O sistema informa, não decide sobre pessoas. |
| **Correlação de identidade entre clientes/tenants** | Art. 6º, I — finalidade; art. 12, §2º. | Nenhum identificador de pessoa atravessa o sistema. |

Tabela 13 — Vetos permanentes do projeto (fonte: REQUIREMENTS.md, seção "Out of Scope", e COMPLIANCE-LGPD-MARCO-CIVIL.md, seção 5).

**Nota de consistência documental**

A documentação técnica e legal do projeto foi consolidada em **um único planejamento**: o *.planning/ROADMAP.md* (9 fases), o *.planning/REQUIREMENTS.md* (27 requisitos) e o *.planning/STATE.md* (estado de execução). O material de apoio vive em *.planning/context/* (negócio, arquitetura, plantas/câmeras, modelagem do banco, parecer LGPD/Marco Civil, diretrizes para agentes e design por fase) e o material superado foi arquivado em *.planning/historico/* (05 — MTMCT), com aviso de superação no cabeçalho e um índice que registra o descarte e a base legal. **Não há mais duas fontes de verdade**: a pesquisa de domínio de 2026-10-08 foi indexada em *.planning/research/README.md*, que marca explicitamente o que nela está superado (roadmap de 6 fases, MTMCT como fase própria, `sessoes` e `session_traces`, Python 3.12).

# 5. O que será implementado: roadmap das Fases 3 a 9

O roadmap completo possui 9 fases. As fases 1 e 2 estão concluídas; as fases 3 a 9 são planejadas, com escopo, critérios de sucesso e marco de conformidade já definidos para cada uma. A ordem não é cronológica por conveniência: **a Fase 9 é um gate formal** — nenhum stream real com hóspedes entra antes dela.

## 5.1 Visão geral

| Fase | Objetivo | Requisitos | Marco de conformidade da fase | Estado |
|---|---|---|---|---|
| **3** | Persistência PostgreSQL: fila em memória + escrita em lote | API-01, QUA-01 | Schema apenas de configuração e métricas agregadas; nenhuma tabela/coluna por pessoa; eventos de fluxo gravados sem chave de pessoa | A iniciar |
| **4** | API FastAPI somente-leitura + conformidade Marco Civil | API-02, API-03, API-04 | Endpoints sem dado por pessoa; TTL de retenção aplicado por tipo de métrica; log de acesso com IP/data/hora/ação retido por exatamente 6 meses | Planejada |
| **5** | Dashboard web de ocupação e séries temporais | DSH-01, DSH-02, OPS-02 | Ambiente reproduzível (docker-compose) com PostgreSQL + API + dashboard; separação dev/prod | Planejada |
| **6** | Multi-câmera e ingestão RTSP com reconexão | ING-02, OPS-01 | Tracker por câmera, sem qualquer associação entre câmeras; watchdog de staleness e backoff exponencial | Planejada |
| **7** | Analytics de permanência (dwell) e heatmap agregado | DWL-01, DWL-02, DSH-03 | Dwell calculado em RAM; persistidos apenas histograma/soma/n por zona×janela; heatmap de densidade agregada, sem histórico por pessoa | Planejada |
| **8** | Validação de qualidade e testes automatizados | QUA-02, QUA-03 | Suíte cobrindo as regras críticas (fila, ocupação, reconexão, dwell) e acurácia da contagem medida contra marcação manual em condição de pico | Planejada |
| **9** | **Conformidade LGPD e preparação para produção (gate)** | PRV-01 a PRV-05, OPS-03 | Auditoria de código automatizada aprovada; RIPD + LIA + ROPA revisados; aviso de monitoramento e encarregado publicados; plano de resposta a incidente | Planejada |

Tabela 14 — Roadmap das fases restantes (fonte: .planning/ROADMAP.md).

## 5.2 Fase 3 — Persistência PostgreSQL (próxima fase)

A Fase 3 é o ponto em que o sistema deixa de ser um instrumento de visualização e passa a produzir dado histórico. É, portanto, a fase de maior risco de conformidade do v1 — e por isso o schema é definido por restrição, não por conveniência.

| Decisão de projeto | Justificativa de conformidade |
|---|---|
| Fila em memória + *batch writer* (tamanho ou tempo) | Nenhuma operação de banco ocorre dentro do loop de vídeo (art. 6º, III — minimização do impacto; requisito QUA-01 de latência). |
| Schema com apenas `cameras`, `zonas` e `metricas_fluxo_zona` | Configuração e agregados não são dados pessoais. As tabelas `sessoes` e `session_traces` do modelo original **não serão criadas**. |
| Eventos de fluxo gravados como (zona, direção, timestamp de janela) — **sem track_id** | O evento é atributo de zona, não de pessoa. Preserva a informação de fluxo (o objetivo) e elimina o vetor de identificação (art. 12, §2º). |
| Idempotência por UUID de evento | Reentrega de lote após interrupção não duplica contagem — integridade do indicador de negócio. |
| Auditoria de schema como critério de aceite da fase | Verificação automatizada de que nenhuma coluna por pessoa existe (requisito PRV-01, antecipado para a Fase 3 por ser o momento de maior risco). |

Tabela 15 — Decisões de projeto da Fase 3 e sua base de conformidade.

## 5.3 Fases 4 e 5 — Produto: API e dashboard

A Fase 4 entrega a API somente-leitura (FastAPI) que alimenta o dashboard. Do ponto de vista do Marco Civil, é aqui que nasce a possibilidade de o sistema se tornar **provedor de aplicação** (art. 15), e por isso o log de acesso com retenção de exatamente 6 meses é um critério de aceite da fase, não um extra. O TTL de retenção por tipo de métrica (art. 16) também entra aqui, no mesmo package.

A Fase 5 entrega o dashboard de ocupação ao vivo (WebSocket) e séries temporais, em ambiente reproduzível via `docker-compose` (PostgreSQL + API + dashboard). O dashboard exibirá frescor da métrica para que o operador nunca interprete dado velho como sendo ao vivo — requisito que é tanto de qualidade de produto quanto de veracidade do relato ao gestor.

## 5.4 Fases 6 e 7 — Escala e profundidade analítica

A Fase 6 introduz múltiplas câmeras e ingestão RTSP, com reconexão automática (backoff exponencial) e watchdog de latência. O ponto crítico de conformidade é explícito: **tracker por câmera, com vedação absoluta de qualquer associação entre câmeras** — inclusive por silhueta ou aparência. A Fase 6 também garante que derrubar um stream não corrompa contagens (sessões fechadas, ocupação reconciliada, tracker resetado).

A Fase 7 entrega dwell time por zona e o heatmap de **densidade agregada** (célula × janela de tempo). A semente de projeto *SEED-261014-szc* já registra a decisão de semântica: o mapa é de **ocupação** (área), e não de fluxo (ponto do pé), o que exige rasterizar a área da pessoa em grade e acumular em binário por frame — evitando inflar a métrica quando há sobreposição de pessoas. O risco principal mapeado é o **viés de perspectiva** (pessoa próxima da câmera ocupa mais células que pessoa distante); as mitigações em ordem de qualidade são homografia imagem→planta, uso apenas da base da caixa normalizada, ou aceitação e documentação explícita como "ocupação no espaço da imagem".

## 5.5 Fases 8 e 9 — Qualidade e o gate de conformidade

A Fase 8 mede a acurácia da contagem contra marcação manual em condição de pico, com relatório de erro médio e faixa — é o que sustenta, tecnicamente, a afirmação de que a contagem está correta. A Fase 9 é o **gate**: a auditoria formal de conformidade e a preparação documental obrigatória antes de qualquer implantação real (detalhada na seção 7).

> **Sequenciamento intencional**
>
> A ordem do roadmap não é apenas de dependência técnica — é de **gestão de risco**. Os riscos de conformidade crescem com a superfície do sistema (mais câmeras, mais dados persistidos, mais API exposta). Por isso o gate documental vem depois de todas as fases técnicas, e a invariante *"nenhum stream real com hóspedes antes da Fase 9"* está inscrita no roadmap, no plano maestro e no REQUIREMENTS.

## 5.6 Sementes de roadmap (trabalho dormente validado)

| Semente | Escopo | Gatilho | Estado |
|---|---|---|---|
| **SEED-261014-szc** — Mapa de ocupação por área | Heatmap de presença (célula × janela) derivado da fórmula de interseção já implementada; modo/região/binário configuráveis por zona. | Planejamento da Fase 7 (requisito DWL-02). | Dormante — protótipo validado |
| **SEED-261015-demarcador-zonas-roi** — Demarcador interativo | MVP já implementado em *scripts/demarcar_zona.py*: traçado por clique, alinhamento automático, retângulo, undo. | Preparação da Fase 5 (CRUD de zonas no dashboard). | Dormante — MVP entregue |

Tabela 16 — Sementes registradas em .planning/seeds/ e referenciadas no ROADMAP.md.

## 5.7 Como o sistema garante a não-identificação na prática

As seções anteriores descrevem *o que* é vetado. Esta seção descreve *como* a não-identificação é assegurada em operação — o que existe em memória enquanto uma pessoa está no enquadramento, o que acontece um segundo depois, e o que efetivamente chega ao disco. É a resposta operacional à pergunta da gestão: **"como eu sei que o**

**sistema não está identificando ninguém?"**

> **O teste de conformidade em uma frase**
>
> Se, ao a pessoa sair do quadro, **não sobra nada gravado dela** — nem imagem, nem ID, nem trilha, nem embedding — o sistema está na lei. Se sobra qualquer coisa rastreável, há infração do art. 12 §2º.
>
> Esse é o critério que `tests/test_privacidade.py` executa a cada build, e que a Fase 9 transformará em auditoria formal (requisito PRV-01).

### 5.7.1 O ciclo de vida de uma pessoa no enquadramento

Tomemos como exemplo o caso mais crítico do produto: uma pessoa que entra no hall, permanece quatro minutos e sai. Veja o que existe em cada instante:

| Instante | O que existe em RAM | O que existe em disco |
|---|---|---|
| **T0** — a pessoa entra no quadro | Uma bounding box e um `track_id` inteiro, atribuído pelo ByteTrack. O ID serve a uma única coisa: **evitar contar a mesma pessoa duas vezes**. | **Nada.** Nenhuma imagem, nenhum ID, nenhuma linha. |
| **T0** → **T0+4 min** — a pessoa permanece | O `track_id` é podado se a pessoa sumir por mais de 60 frames. A ocupação da zona é **recalculada a cada frame** (presença + interseção de área) — não é acumulada, não gera histórico. | **Nada.** O estado da ocupação vive em RAM e é sobrescrito a cada frame. |
| **T0+4 min** — a pessoa sai do quadro | O `track_id` é liberado. Não há um contador, um buffer ou uma estrutura que guarde a identidade, a posição ou o trajeto. | **Nada.** Se o sistema parasse aqui, não haveria dado algum para apagar. |
| **Ao longo de toda a janela** | O tracker pertence a **uma única câmera**. Não existe código que compare a câmera do hall com a do restaurante — nem por ID, nem por silhueta, nem por aparência. | **Nada.** Nenhuma câmera entrega frame a outra, e nenhuma comparação é possível. |
| **Fim do dia (Fases 3 e 7)** | — | Somente **agregados**: contagem por zona, percentual de área ocupada, soma/n/histograma de permanência e contadores de célula do heatmap. Nenhuma linha por pessoa — ver o exemplo da seção 5.7.2. |

Tabela 17 — Ciclo de vida de uma pessoa no enquadramento: o que existe em RAM e o que chega ao disco. A coluna da direita é a mesma em todos os instantes.

### 5.7.2 Exemplo concreto: o que a Fase 7 vai persistir sobre um dwell

A Fase 7 (dwell e heatmap agregado) é a fase em que mais dados poderiam ser gravados — e, por isso, a que exige o exemplo mais explícito. Para a mesma pessoa de quatro minutos, a diferença entre o que é gravado e o que é vetado é a seguinte:

```
Pessoa "A" fica 4 min 12 s na zona "hall", entre 14h05 e 14h09.

[X] VETADO — o que NUNCA será gravado:
INSERT INTO sessao_pessoa (track_id, camera_id, zona_id, entrada, saida, ...)
INSERT INTO trilhas (track_id, x, y, timestamp) -- trajetória
INSERT INTO embeddings (embedding, id_pessoa) -- biometria
INSERT INTO jornada_cameras (id, cam_hall, cam_restaurante) -- inter-câmeras

[OK] PERMITIDO — o que será gravado (agregado, irreversível):
```

```
INSERT INTO dwell_agregado_zona
(zona_id, janela_inicio, janela_fim, n_permanencias, soma_segundos,
min_segundos, max_segundos, histograma)
VALUES (1, 14:00, 15:00, 37, 91340, 12, 1870, {"0-2min": 9, ...});
```

Na tabela acima, a pessoa **"A"** simplesmente não existe. Ela aparece como o número `1` dentro de `soma_segundos = 91340`, junto com outras 36 permanência da mesma janela. O histograma guarda **faixas** de tempo (quantas permanência ficaram entre 0 e 2 minutos), nunca **instantes** individuais. Nenhuma consulta ao banco, nenhum relatório e nenhuma auditoria interna consegue reconstruir quem esteve onde: **a informação não existe**, não está "protegida" ou "criptografada". Essa é a diferença entre anonimização (art. 5º, XI) e dado pessoal pseudonimizado.

> **Por que isso importa na prática**
>
> O risco jurídico de um sistema de analytics não está no banco de dados — está no **momento em que alguém com acesso combina dois agregados** para chegar a uma pessoa. Um contador de ocupação por zona e janela **não** permite essa combinação: não há chave de junção, não há identificador, não há trilha. Por isso a arquitetura do schema (seção 3.7 e documento 06) é, ela mesma, a medida de proteção.

### 5.7.3 O teste legal do ByteTrack

O único identificador que o sistema produz em operação é o `track_id` do ByteTrack. Ele merece, portanto, um teste específico — o mesmo critério que um auditor aplicaria ao ByteTrack de qualquer sistema de contagem:

| Pergunta de auditoria | Resposta do sistema | Verificação |
|---|---|---|
| Qual é a finalidade do ID? | Exclusivamente evitar dupla contagem (mesma pessoa contada duas vezes por tremor de caixa). Não é usado para identificar, classificar ou traçar. | *rastreio.py* — o ID é extraído da tupla e descartado após o cálculo de ocupação |
| Quanto tempo ele vive? | Segundos. É podado quando a pessoa não é vista há mais de 60 frames, e descartado por completo quando sai do quadro. | *zona.py* — `podar_track_states()` |
| É gravado em algum lugar? | Não. Não existe coluna, arquivo, log ou fila que receba `track_id`. | *test_privacidade.py* — varredura por identificadores persistidos |
| É comparado entre câmeras? | Não. Cada câmera tem seu próprio tracker; não existe rotina de correspondência entre fluxos. Reconstruir a rota de um indivíduo seria exatamente o perfil comportamental do art. 12 §2º. | *test_privacidade.py* — ausência de qualquer código de MTMCT/Re-ID |
| Sustenta alguma decisão individual? | Não. Nenhuma condição do código age sobre "a pessoa X": sem isso não existe tratamento diferenciado, alerta nominal ou bloqueio. | Revisão de código + ausência de módulo de face/biometria |
| O que o gestor pode extrair dele? | Nada. Ele não sai do processo: nunca é exibido, exportado ou transmitido. É um contador interno. | Execução do pipeline real com auditoria de disco antes/depois |

Tabela 18 — Teste legal do identificador efêmero (ByteTrack): seis perguntas de auditoria e as respostas verificáveis do sistema.

A conclusão do teste é direta: o ByteTrack é um **recurso técnico de contagem**, não um identificador. Ele é removido assim que cumpre sua função, e nada no sistema depende de ele sobreviver. É o exemplo canônico da minimização de dados prevista no art. 6º, III — *"coletar apenas o necessário, e somente pelo tempo necessário"*.

# 6. Matriz de Conformidade

A tabela abaixo é a resposta objetiva à pergunta que motivated este relatório: **para cada dever legal aplicável, qual é a evidência de que o sistema o cumpre?** O status reflete apenas o que está **implementado e verificado hoje**; itens "previsto" constam com a fase do roadmap que os entrega.

| Dever legal | Como o sistema cumpre | Evidência | Status |
|---|---|---|---|
| Art. 5º, XI e art. 12, caput — anonimização irreversível | A saída é um contador agregado; nenhuma entidade individual atravessa a fronteira de saída. | *zona.py* (agregação); *test_sem_persistencia_ids* | **Conforme** |
| Art. 12, §2º — vedação a perfil comportamental | Sem trilhas persistidas, sem rotas, sem perfis, sem vetores de aparência, sem associação entre câmeras. | Vetos da Tabela 13; *test_ids_efemeros* | **Conforme** |
| Art. 11 — dado sensível (face/biometria) | Nenhum módulo de face existe; o modelo é exclusivamente de corpo (CrowdHuman). | *test_sem_modulos_de_face*; *requirements.txt* sem opencv-contrib | **Conforme** |
| Art. 6º, II — adequação | Coleta apenas o necessário à métrica exibida; nenhum dado sem uso no produto. | Inventário da Tabela 11 | **Conforme** |
| Art. 6º, III — necessidade e minimização | Frames voláteis; trilhas intra-câmera de segundos; banco só com agregados (Fase 3). | *test_sem_escrita_em_disco*; Fase 3 | **Conforme** (parcial na Fase 3) |
| Art. 6º, IV — transparência | Aviso de monitoramento nas áreas monitoradas (responsabilidade do hotel). | Requisito PRV-05 | **Previsto — Fase 9** |
| Art. 6º, V — segurança (medidas técnicas) | ACL na API, TLS, separação dev/prod, backups criptografados. | Requisito OPS-02 e PRV-05; seção 7 | **Previsto — Fases 4/5/9** |
| Art. 6º, VI — não discriminação | Impossível tratar uma pessoa individualmente: a saída não contém identidade. | Arquitetura (Tabela 11) | **Conforme** |
| Art. 6º, VII e VIII — prevenção e responsabilização | Este documento, o parecer interno, o RIPD/LIA/ROPA e o registro de operações. | Seções 3.8 e 7; requisitos PRV-04 | **Parcial — Fase 9** |
| Art. 7º, IX — interesse legítimo + art. 10, §3º (LIA) | Base legal escolhida e registrada; LIA a produzir antes de produção. | Requisito PRV-04; seção 2.3 | **Previsto — Fase 9** |
| Art. 12/16 — eliminação e TTL | TTL documentado e aplicado por tipo de métrica; expurgo de métricas antigas. | Requisito API-03 | **Previsto — Fase 4** |
| Art. 18 — direitos do titular | Não há dado pessoal a responder; canal do encarregado e procedimento a documentar para o caso de incidente. | Requisito PRV-05; seção 7 | **Previsto — Fase 9** |
| Art. 37 — registro de operações (ROPA) | Inventário de operações: frames em RAM, agregação em banco, exposição via API. | Requisito PRV-04 | **Previsto — Fase 9** |
| Art. 38 — relatório de impacto (RIPD) | Conteúdo mínimo: tipos de dados, metodologia de coleta e segurança, medidas de mitigação. | Requisito PRV-04 | **Previsto — Fase 9** |
| Art. 41 e Res. CD/ANPD nº 18/2024 — encarregado | Encarregado indicado, com identidade e contato divulgados publicamente, atendendo em português. | Requisito PRV-05; seção 7 | **Previsto — Fase 9** |
| Arts. 46 a 49 — segurança e boas práticas | Plano de resposta a incidente; backups criptografados; ambiente controlado. | Requisito OPS-03; seção 7 | **Previsto — Fases 4/9** |

| Dever legal | Como o sistema cumpre | Evidência | Status |
|---|---|---|---|
| Art. 48 — comunicação de incidente | Plano documentado para comunicar à ANPD e aos titulares em caso de incidente com risco ou dano relevante. | Requisito OPS-03 | **Previsto — Fase 9** |
| Art. 52 — sanções | Exposição eliminada por arquitetura (Tabela 7). | Seções 2.5 e 3.6 | **Conforme** |
| Marco Civil, art. 15 — logs de acesso por 6 meses | Log mínimo (IP/data/hora/ação), sob sigilo, retenção de exatamente 6 meses, se a API for exposta. | Requisito API-04 | **Previsto — Fase 4** |
| Marco Civil, arts. 13 e 14 | Não aplicáveis — o sistema não é provedor de conexão. | Tabela 6 | **Não aplicável** |
| Marco Civil, art. 22 — ordem judicial | Não há trilha individual a fornecer; entrega-se somente dado agregado. | Tabela 6 | **Conforme** |

Tabela 19 — Matriz de conformidade artigo a artigo. Status: "Conforme" = verificado em código e teste; "Previsto" = escopo aprovado e fase definida; "Parcial" = parte entregue.

# 7. Lacunas, Riscos Residuais e Ações Necessárias

Esta é a seção de maior valor para a decisão de gestão. As lacunas abaixo **não são falhas de código**: são obrigações documentais e organizacionais que, por lei, são do controlador (o hotel). O sistema está pronto para produzi-las; o hotel precisa aprová-las e publicá-las.

## 7.1 Lacunas antes da entrada em produção

| ID | Lacuna | Base legal | Fase | Prioridade | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
| L-01 | **RIPD** (Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais) com tipos de dados, metodologia de coleta, segurança e mitigação | Art. 38 e art. 5º, XVII | 9 | **Crítica** | Controlador + Engenharia |
| L-02 | **LIA** (Legitimate Interest Assessment) que sustente a base do art. 7º, IX | Art. 10, §3º | 9 | **Crítica** | Controlador |
| L-03 | **ROPA** — registro das operações de tratamento (frames em RAM, agregação em banco, exposição via API), finalidades, bases legais e retenções | Art. 37 | 9 | **Crítica** | Controlador + Engenharia |
| L-04 | **Encarregado (DPO)** indicado, com identidade e contato divulgados publicamente | Art. 41; Res. CD/ANPD nº 18/2024 | 9 | **Crítica** | Controlador |
| L-05 | **Aviso de monitoramento** afixado nas áreas monitoradas, com a finalidade descrita | Art. 6º, IV | 9 | **Crítica** | Controlador (Operação) |
| L-06 | **TTL de retenção** documentado e aplicado por tipo de métrica | Art. 16 | 4 | Alta | Engenharia |
| L-07 | **Log de acesso à API** com IP/data/hora/ação, retido exatamente 6 meses sob sigilo | Marco Civil, art. 15 | 4 | Alta | Engenharia |
| L-08 | **Plano de resposta a incidente**, com procedimento de comunicação à ANPD e aos titulares | Art. 48; arts. 46 e 47 | 9 | Alta | Controlador + Engenharia |
| L-09 | **Ambiente separado dev/prod**, com controle de acesso, TLS e backups criptografados | Art. 6º, V; arts. 46 e 47 | 4/5 | Alta | Engenharia + TI |
| L-10 | **Auditoria automatizada de schema** confirmando ausência de colunas por pessoa, rodando na integração contínua | Art. 12, caput; art. 5º, XI | 3/9 | Alta | Engenharia |
| L-11 | **Validação de acurácia** da contagem contra marcação manual em condição de pico | Art. 7º, IX (necessidade e demonstração de eficácia) | 8 | Média | Engenharia + Operação |
| L-12 | **Ajuste dos avisos de superação** nos documentos 04, 05, 06 e 07 da pasta legal (evitar leitura divergente de escopo) | Boa governança documental | — | Média | Engenharia |
| L-13 | **Política de privacidade e procedimento de direitos do titular** publicados para consulta | Art. 9 e art. 18 | 9 | Média | Controlador |

Tabela 20 — Lacunas de conformidade. As cinco lacunas críticas são de responsabilidade do controlador e destravam a entrada em produção.

## 7.2 Riscos residuais (aceitos de forma consciente)

| Risco | Probabilidade / impacto | Mitigação existente | Plano |
|---|---|---|---|
| Oclusão em cenas densas: pessoas sobrepostas podem ser contadas de forma imprecisa | Média / Médio | Documentada em CONCERNS.md; validação de acurácia prevista na Fase 8 | Marcação manual em pico; definir o que é "quem conta" |
| Viés de perspectiva no heatmap: pessoa próxima da câmera ocupa mais células | Alta / Médio | Decisão de semântica registrada no SEED-261014; acumulação binária por frame | Homografia imagem→planta ou uso da base normalizada (Fase 7) |
| Desvio de finalidade: uso das contagens para vigilância individual ou RH | Baixa / **Alto** | Arquitetura que não permite individualizar (Tabela 11); princípio do art. 6º, I | Cláusula contratual de uso + camada 1 do RIPD |
| Reidentificação por correlação de métricas agregadas com dados externos | Baixa / Médio | Granularidade por zona×janela, sem chave de pessoa | Avaliar granularidade mínima e ruído no RIPD |
| Falha de infraestrutura em produção (câmera, banco, energia) corrompendo contagens | Média / Médio | Reconciliação de fonte e clamp já implementados (Fase 2); reconexão com watchdog na Fase 6 | Fase 6 + procedimento de resposta a incidente |
| Exposição indevida da API/dashboard na internet sem os logs previstos | Baixa / Alto | Requisito API-04 com prazo de 6 meses | Definir o requisito de exposição antes da Fase 4 |

Tabela 21 — Riscos residuais identificados, com o tratamento já existente e o plano associado.

## 7.3 Cronograma de conformidade

| Horizonte | Ações | Resultado |
|---|---|---|
| Curto prazo (imediato) | Reforçar avisos de superação nos documentos 04/05/06/07 (L-12); nomear o encarregado (L-04); definir escopo de exposição da API (L-07); | Documentação sem ambiguidade e responsável legal definido. |
| Médio prazo (Fases 3 a 6) | Persistência apenas agregada (L-10 parcial); TTL por métrica (L-06); logs de 6 meses (L-07); ambiente dev/prod com TLS e backups (L-09); | Camada de dados e de produto em conformidade verificável. |
| Longo prazo (Fases 7 a 9) | Validação de acurácia (L-11); RIPD, LIA, ROPA (L-01 a L-03); aviso de monitoramento (L-05); plano de incidente (L-08); política de privacidade e direitos do titular (L-13). | Gate da Fase 9 aprovado — liberação para operação com hóspedes reais. |

Tabela 22 — Sequenciamento das ações de conformidade ao longo do roadmap.

# 8. Recomendações ao Gestor de Projeto

As recomendações abaixo são a conclusão prática deste relatório: o que a gestão precisa decidir, aprovar ou encaminhar.

1. **Aprovar o arcabouço técnico como conforme.** O sistema entregue nas Fases 1 e 2 não apresenta vetor de infração da LGPD identificável, e essa afirmação é sustentada por testes automatizados que acompanham cada entrega (seção 3.6), e não apenas por este parecer.
2. **Autorizar formalmente o início da Fase 3** (persistência PostgreSQL), mantendo o princípio de que o schema só poderá conter configuração e métricas agregadas. Recomenda-se incluir no aceite da fase a auditoria automatizada de schema (L-10), antecipando o requisito PRV-01.
3. **Designar o encarregado (DPO) e publicar o contato** (L-04). É item de responsabilidade do hotel e precede qualquer processamento com titulares reais; a Res. CD/ANPD nº 18/2024 e o guia orientativo de 19/12/2024 fixam o padrão de divulgação.
4. **Definir o escopo de exposição da API/dashboard** antes da Fase 4: se houver exposição pela internet, dispara automaticamente a obrigatoriedade dos logs de acesso com retenção de exatamente 6 meses (Marco Civil, art. 15), com custo operacional de storage e de processo que precisa ser orçado.
5. **Incluir no escopo da Fase 9 a produção do RIPD, do LIA e do ROPA** (L-01 a L-03). O material técnico necessário já está neste relatório e no parecer interno — o trabalho restante é de consolidação e aprovação jurídica, não de engenharia.
6. **Manter a invariante de não tratar hóspedes reais antes da Fase 9.** As Fases 3 a 8 usam webcam, vídeos-amostra e MediaMTX local. Essa restrição é a principal barreira de risco do projeto e deve permanecer formal, inclusive no plano de atividades.
7. **Sanear a documentação legal histórica** (L-12) antes da circulação externa, reforçando os avisos de superação dos documentos 04, 05, 06 e 07 — em especial a tabela de temporalidade do parecer 07, que ainda cita snapshots de face e embeddings faciais inexistentes no escopo vigente.
8. **Adotar a auditoria automatizada como critério de aceite de toda entrega futura.** Os 33 testes existentes cobrem privacidade, integração, zonas e contratos; a partir da Fase 3 eles passam a incluir fila, schema, TTL e reconexão. É o que transforma a conformidade de afirmação em propriedade verificável.
9. **Registrar formalmente a decisão de escopo e os vetos** (Tabela 13) na ata do projeto, para que qualquer proposta futura de reconhecimento facial, Re-ID, rastreamento entre câmeras ou heatmap individual seja tratada como *mudança de escopo* com nova avaliação de impacto, e não como evolução natural do produto.

# 9. Conclusão

O sistema de visão computacional para hotelaria, no estado atual de desenvolvimento, é **compatível com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e com a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet)**, e o está por construção, e não por ajuste: a decisão de projeto central — produzir somente métricas agregadas, com identificadores temporários restritos à memória e descartados em segundos — é simultaneamente a decisão que torna o produto juridicamente defensável e o risco residual baixo.

Essa conformidade está **verificada por testes automatizados** que impedem a regressão: nenhum módulo de face, nenhuma escrita de imagem em disco, nenhum ID persistido, nenhuma associação entre câmeras. Trinta e três testes verdes constituem a evidência operacional da afirmação.

O que falta para a operação com hóspedes reais **não é engenharia**: são cinco documentos e controles de responsabilidade do controlador — RIPD, LIA, ROPA, encarregado publicado e aviso de monitoramento — mais TTL de retenção, logs de acesso, ambiente protegido e plano de resposta a incidente, todos já previstos no roadmap com fase e responsável definidos. O gate da Fase 9 existe justamente para separar "o sistema funciona" de "o sistema pode operar".

**Recomendação final**

**Autorizar a continuidade do roadmap das Fases 3 a 8 em ambiente de teste, iniciar imediatamente a produção dos documentos de conformidade de responsabilidade do controlador (RIPD, LIA, ROPA) e do processo de designação e publicação do encarregado, e manter a liberação para operação com hóspedes reais condicionada à aprovação do gate da Fase 9.**

Com essa conduta, o projeto mantém o requisito de conformidade que deu origem a ele e constrói o produto de analytics sem jamais produzir uma trilha de pessoa.

# Anexo A — Inventário da suíte de testes (33 testes)

| Arquivo | Testes | Cobertura |
|---|---|---|
| `tests/test_privacidade.py` | 3 | Sem módulos de face; nada escrito em disco durante a execução real do pipeline; dependência sem opencv-contrib |
| `tests/test_integracao.py` | 4 | Pipeline real detecta corpos; IDs efêmeros; invariantes de contagem no vídeo-amostra; sem persistência de IDs |
| `tests/test_zona.py` | 10 | YAML de zonas; carregamento validado; poda de tracks; interseção de área; ocupação por ROI; clamp de capacidade; reset diário; reset por zona vazia; reconciliação de fonte; desenhos retornam frame |
| `tests/test_overlay.py` | 4 | Desenho de caixas in-place; HUD; filtro de caixas fora do ROI; ausência de APIs de escrita |
| `tests/test_main.py` | 6 | Resolução de fonte (webcam/arquivo); resolução de modelo; importabilidade dos módulos |
| `tests/test_rastreio.py` | 3 | Extração de caixas com guarda de classe; IDs efêmeros; ausência de escrita de IDs |
| `tests/test_captura.py` | 3 | Abertura de vídeo-amostra; fonte inexistente não levanta erro; timestamp posterior ao frame |
| `tests/conftest.py` | — | Fixtures de modelo e vídeo-amostra, com skip explícito quando ausentes |

Tabela A1 — Suíte automatizada. Comando: ./.venv/bin/python -m pytest

# Anexo B — Rastreabilidade de requisitos (27 requisitos v1)

| Área | Requisitos | Fase | Status |
|---|---|---|---|
| Ingestão | ING-01, ING-03 | Fase 1 | **Concluídos** (ING-02 → Fase 6) |
| Contagem | CNT-01, CNT-02, CNT-03, CNT-04 | Fases 1 e 2 | **Concluídos** |
| Permanência e fluxo | DWL-01, DWL-02 | Fase 7 | Planejados |
| Dados e API | API-01 (Fase 3), API-02, API-03, API-04 (Fase 4) | Fases 3 e 4 | Planejados |
| Dashboard | DSH-01, DSH-02 (Fase 5), DSH-03 (Fase 7) | Fases 5 e 7 | Planejados |
| Privacidade | PRV-01 a PRV-05 | Fase 9 | Planejados — gate |
| Qualidade | QUA-01 (Fase 3), QUA-02, QUA-03 (Fase 8) | Fases 3 e 8 | Planejados |
| Operação | OPS-01 (Fase 6), OPS-02 (Fase 5), OPS-03 (Fase 9) | Fases 5, 6 e 9 | Planejados |

Tabela B1 — Rastreabilidade requisito × fase (fonte: .planning/REQUIREMENTS.md). Cobertura verificada: 27/27 requisitos v1 mapeados, sem órfãos e sem duplicações.

# Anexo C — Glossário

| Termo | Significado no contexto deste projeto |
|---|---|
| ROI | Região de Interesse — polígono que delimita uma zona monitorada do ambiente (ex.: hall, restaurante). Definido em `config/zonas.yaml`. |
| Interseção de área | Métrica de ocupação: percentual do ROI efetivamente coberto por corpos detectados (Área do Objeto ∩ Área do ROI). |

| Termo | Significado no contexto deste projeto |
|---|---|
| Capacidade | Número máximo de pessoas que uma zona pode reportar; o valor é limitado (clamp) para evitar distorções por falso positivo. |
| ByteTrack | Algoritmo de rastreamento multi-objeto. Aqui usado apenas de forma efêmera e intra-câmera, para evitar dupla contagem. |
| Tripwire | Linha virtual de passagem com detecção de entrada/saída. Mantido no código, desativado no padrão atual (foco em ocupação por área). |
| Dwell time | Tempo de permanência de uma pessoa em uma zona. Calculado em RAM; persistido apenas como histograma agregado. |
| Heatmap agregado | Mapa de densidade de ocupação por célula e janela de tempo, sem identidade e sem histórico por pessoa. |
| ROPA | Registro de Operações de Tratamento — inventário do que é tratado, por quê, com qual base legal e por quanto tempo (art. 37). |
| RIPD | Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (art. 38). |
| LIA | Legitimate Interest Assessment — avaliação documentada do interesse legítimo (art. 7º, IX e art. 10, §3º). |
| Dwell-weighted | Preferência de projeto: métricas de permanência ponderadas por tempo são mais úteis ao hotel do que contagens brutas de passagem. |
| Gate | Fase do roadmap cuja aprovação é condição para a etapa seguinte — no caso da Fase 9, para a operação com hóspedes reais. |

## Anexo D — Referências normativas

| Norma | Dispositivo | Matéria |
|---|---|---|
| Lei nº 13.709/2018 (LGPD) | Art. 5º, VI, VII, XI, XVII | Definições: controlador, operador, dado anonimizado, RIPD |
| | Art. 6º, I a VIII | Princípios: finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança, não discriminação, prevenção, responsabilização |
| | Art. 7º, VII e IX | Bases legais: proteção da vida; interesse legítimo |
| | Art. 10, §3º | Relatório de impacto quando a base é o interesse legítimo |
| | Art. 11 | Dados sensíveis (biometria) — vetados |
| | Art. 12, caput e §2º | Anonimização; perfil comportamental — eixo central do projeto |
| | Art. 16 | Eliminação; prazo de retenção |
| | Art. 18 | Direitos do titular |
| | Art. 37 | Registro das operações |
| | Art. 38 | Relatório de impacto (RIPD) |
| | Art. 41 | Encarregado (DPO) |
| | Arts. 46 a 49 | Segurança; comunicação de incidente |
| | Art. 52 | Sanções administrativas |
| Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil) | Arts. 2º, II; 7º, II; 10; 11, III; 22 | Privacidade; guarda de registros; minimização; ordem judicial |
| | Arts. 13 e 14 | Registros de conexão — não aplicáveis |
| | **Art. 15** | Registros de acesso a aplicações — 6 meses, sob sigilo |

| Norma | Dispositivo | Matéria |
|---|---|---|
| ANPD | Res. CD/ANPD nº 18/2024; guia de 19/12/2024 | Encarregado; guia de definições de agentes |

Tabela D1 — Normas e dispositivos citados. A análise detalhada, com o raciocínio aplicado a cada artigo, está em .planning/research/COMPLIANCE-LGPD-MARCO-CIVIL.md.

# Anexo E — Artefatos técnicos do projeto

| Item | Detalhe |
|---|---|
| Repositório principal | LTD-Parangaba/Projeto-Visao-Computacional-Hotel (organização) |
| Fork de trabalho | jao1224/Visao-Computacional-Roi-e-tripwire (desenvolvimento) |
| Branches | `main`, `develop`, `feat/intersecao-area-roi` (branch de trabalho atual) |
| Linguagem e runtime | Python 3.14.4 (ambiente `.venv`); OpenCV 5.0.0.93; Ultralytics 8.4.121; NumPy 2.5.2; PyYAML 6.0.3; lap 0.5.13 |
| Stack-alvo (Fases 3–7, planejada) | PyAV (ingestão RTSP — OpenCV corrompe frames RTSP após 15–35 s) · MediaMTX (RTSP local de teste) · PostgreSQL 18 + asyncpg · FastAPI + WebSocket · React + Vite + ECharts · docker-compose |
| Modelo | YOLO treinado no CrowdHuman para detecção de corpo (classe 0 = person); pesos em `resultados/best.pt` |
| Configuração de zonas | `config/zonas.yaml` — câmera `camera_0`, zona `hall` (ROI), capacidade 50 |
| Execução | `./.venv/bin/python main.py [índice\|arquivo]` — alvo de 5 FPS; tecla q encerra |
| Calibração de zonas | `./.venv/bin/python scripts/demarcar_zona.py 0` |
| Testes | `./.venv/bin/python -m pytest` — 33 testes, ~10 s |
| Documentação legal e de contexto | `.planning/context/` (parecer LGPD/Marco Civil, arquitetura, plantas/câmeras, banco, diretrizes) e `.planning/historico/` (escopos superados) |
| Planejamento e auditoria | `.planning/` — ROADMAP, REQUIREMENTS, STATE, context, historico, research (incluindo a verificação legal), phases, seeds, debug |
| Mapa do código | `.planning/codebase/` — architecture, concerns, conventions, integrations, stack, structure, testing |
| Relatórios para a gestão | `docs/relatorios/` — este relatório e suas versões anteriores, com índice e instruções de reprodução |
| Histórico | 109 commits atômicos; documentação precede a implementação em todas as entregas |

**Fim do relatório.** Documento gerado a partir do estado auditável do projeto em 21/10/2026. Referências internas: `.planning/research/COMPLIANCE-LGPD-MARCO-CIVIL.md` (verificação legal), `.planning/REQUIREMENTS.md` (escopo e exclusões), `.planning/ROADMAP.md` (fases) e a suíte de testes automatizada do repositório.